PRE-ENTREGA · MÓDULO 11

Dashboard de análisis de ventas retail

Data Science II · Coderhouse
Visualización de datos y storytelling

Presentado por: Dennys Parra
Teléfono: +56990080338
Correo: dennys@denparra.com

Objetivo: transformar los datos de ventas de una cadena minorista en un dashboard interactivo que ayude a evaluar crecimiento, categorías, ubicación geográfica y rentabilidad.

Enlaces de entrega

Dashboard: https://datastudio.google.com/s/iyexulgoHJ4

Repositorio: https://github.com/denparra/ds.pre-entrega-11

Vista estática: la última página de este documento reproduce la exportación del dashboard. No permite usar los filtros.

AVISO IMPORTANTE SOBRE EL ACCESO
En las pruebas sin iniciar sesión, el enlace abrió el informe, pero los gráficos, indicadores y algunos controles mostraron «Error del sistema». Para revisarlo, inicia sesión con una cuenta de Google o Gmail y abre el enlace. El acceso con una cuenta distinta de la propietaria aún no se ha verificado; iniciar sesión podría no ser suficiente. Si el problema persiste, solicita acceso al responsable de la entrega.

Elección de la herramienta

La herramienta con la que tenía mayor experiencia era Power BI. Durante esta entrega solo contaba con la versión gratuita y encontré limitaciones para compartir el informe en las condiciones disponibles; no contaba con una licencia Pro. Por familiaridad con el ecosistema de Google y facilidad de acceso, opté por Looker Studio y conecté el CSV preparado.

1. Pregunta de negocio

Usuario: Gerencia Comercial de una cadena de retail.
Pregunta: ¿Qué categorías están impulsando el crecimiento y cuánto margen aporta cada una?
Decisión: identificar dónde concentrar el esfuerzo comercial del siguiente trimestre y revisar la política de descuentos.

2. Datos y preparación

Se utilizó Sample Superstore, un conjunto de datos de ventas minoristas de Estados Unidos. El archivo original contenía 10.800 registros; se descartaron 806 filas con columnas desplazadas y sin fecha o métricas válidas. El extracto final contiene **9.994 líneas de pedido, 5.009 pedidos y 21 columnas**, desde el 3 de enero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2018.

El grano del análisis es una línea de pedido. Se incluyen fecha, categoría, subcategoría, región, estado y ciudad, junto con ventas, utilidad, cantidad y descuento. El CSV procesado y el código de preparación están disponibles en el repositorio.

3. Indicadores principales

Indicador	Resultado	Definición
Ventas 2018	733.215,26	Suma de ventas de 2018
Margen global	12,47 %	Utilidad total / ventas totales
Ticket promedio	458,61	Ventas totales / pedidos únicos
Margen Q4 2018	9,80 %	Utilidad / ventas del cuarto trimestre de 2018

Los indicadores se contrastaron con el CSV y se observaron en la sesión de edición de la cuenta propietaria. El margen se calcula como suma de utilidad dividida entre suma de ventas, no como promedio simple de los márgenes por línea.

4. Diseño e interacción

El dashboard ordena la lectura desde los indicadores generales hacia cuatro vistas: **evolución temporal de ventas**, **comparación por categoría**, **distribución geográfica por estado** y **relación entre ventas y margen por subcategoría**. Los títulos describen los principales hallazgos y la paleta mantiene una lectura visual consistente.

Los controles de periodo, región y categoría se probaron en la sesión de edición. Su funcionamiento con visitantes no ha podido validarse por el problema de acceso; tampoco se ha confirmado la coordinación completa con otra cuenta.

5. Estructura de los datos y metodología

El extracto limpio abarca 49 estados, 531 ciudades, tres categorías y 17 subcategorías. Una línea representa un producto incluido en un pedido; por eso un pedido puede aparecer en varias filas. Esta distinción es importante para calcular correctamente el ticket promedio.

Campos	Función en el análisis
Order Date, Year, Quarter, YearMonth	Permiten comparar periodos, tendencias y estacionalidad.
Category, Sub-Category	Identifican las categorías y subcategorías de producto.
State, City, Region	Describen la ubicación geográfica de las ventas.
Segment, Ship Mode	Identifican el segmento del cliente y el modo de envío.
Sales, Profit, Quantity, Discount	Miden ventas, utilidad, unidades y descuento.

Medidas: ventas = suma de Sales; margen = suma de Profit / suma de Sales; ticket promedio = suma de Sales / cantidad de Order ID distintos. Las comparaciones de margen entre periodos se expresan en puntos porcentuales. Los valores reportados son importes del conjunto de datos.

6. Reproducción del extracto

El repositorio incluye el archivo original **data/raw/sample-superstore.csv**, el extracto **data/dashboard_ventas.csv**, las dependencias y el script **src/prep_dashboard.py**. Se requiere Python 3.11 o superior. Desde la carpeta del repositorio, se instala el contenido de requirements.txt y se ejecuta el módulo de preparación:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m src.prep_dashboard
```

El proceso informa las 806 filas descartadas, las 9.994 válidas, 5.009 pedidos únicos, ventas totales de 2.297.200,86 y margen global de 12,47 %. El resultado se exporta como CSV UTF-8. No se requiere descargar de nuevo la fuente original, ya incluida en el repositorio.

7. Evaluación del dashboard frente a la consigna

Criterio	Evidencia o estado
Acceso y carga	El enlace abre; la carga anónima presenta errores. Acceso con otra cuenta pendiente.
Variedad de gráficos	Cuatro vistas: temporal, categorías, mapa y dispersión; coordinación pública pendiente.
Lectura y títulos	Indicadores al inicio, vistas de análisis y títulos descriptivos.
Paleta	Diseño de tonos consistentes; revisión visual pública pendiente.

8. Hallazgos principales

Año	Ventas	Margen	Variación anual
2015	484.247,50	10,23 %	—
2016	470.532,51	13,10 %	–2,83 %
2017	609.205,60	13,43 %	+29,47 %
2018	733.215,26	12,74 %	+20,36 %

Crecimiento y estacionalidad. Las ventas de 2018 crecieron 20,36 % frente a 2017. El cuarto trimestre concentra el 38,22 % de las ventas de los cuatro años. Aunque Q4 2018 vendió 18,62 % más que Q4 2017, su margen pasó de 16,15 % a 9,80 %.

Categorías. Furniture representa el 32,3 % de las ventas y el 6,4 % de la utilidad total, con un margen de 2,49 %. Technology y Office Supplies registran márgenes de 17,40 % y 17,04 %, respectivamente. La subcategoría Tables vendió aproximadamente 206.965 y registró una pérdida de 17.725.

Categoría	Ventas	% ventas	Margen
Technology	836.154,03	36,4 %	17,40 %
Furniture	741.999,80	32,3 %	2,49 %
Office Supplies	719.047,03	31,3 %	17,04 %

Descuentos. El margen agregado es 29,51 % sin descuento, 11,58 % para descuentos del 11–20 %, –10,05 % para 21–30 % y –24,80 % para 31–50 %. La asociación observada no demuestra por sí sola que el descuento sea la causa de las pérdidas.

Geografía. California y Nueva York concentran alrededor de un tercio de la facturación. En el conjunto hay diez estados con margen negativo, entre ellos Texas, cuyo margen es –15,12 %.

9. Conclusiones y recomendaciones

El crecimiento de las ventas no implica necesariamente una mejora proporcional de la rentabilidad. Se recomienda revisar la política de descuentos de Furniture y, especialmente, de Tables; comparar los resultados por estado y priorizar una evaluación de los productos y pedidos con margen negativo antes de aumentar las promociones.

10. Alcance y limitaciones

El análisis es descriptivo y se basa en el extracto histórico 2015–2018. Los resultados describen los datos disponibles; no establecen causalidad. El acceso anónimo al dashboard presenta errores, el acceso con una cuenta distinta aún no se ha probado y el PDF anexo no sustituye la visualización interactiva.

Referencias

• Dashboard interactivo: datastudio.google.com/s/iyexulgoHJ4
• Repositorio, datos, código y consigna: github.com/denparra/ds.pre-entrega-11
• Fuente de datos: Sample Superstore, incluida en el repositorio.
• Documentación de Google: carga de archivos CSV en Data Studio y controles de informes.

Anexo: en la página siguiente se incluye la exportación estática del dashboard.

Selecciona un periodo

Region

Category

Ventas 2018

733.215,26

Margen global

12,47%

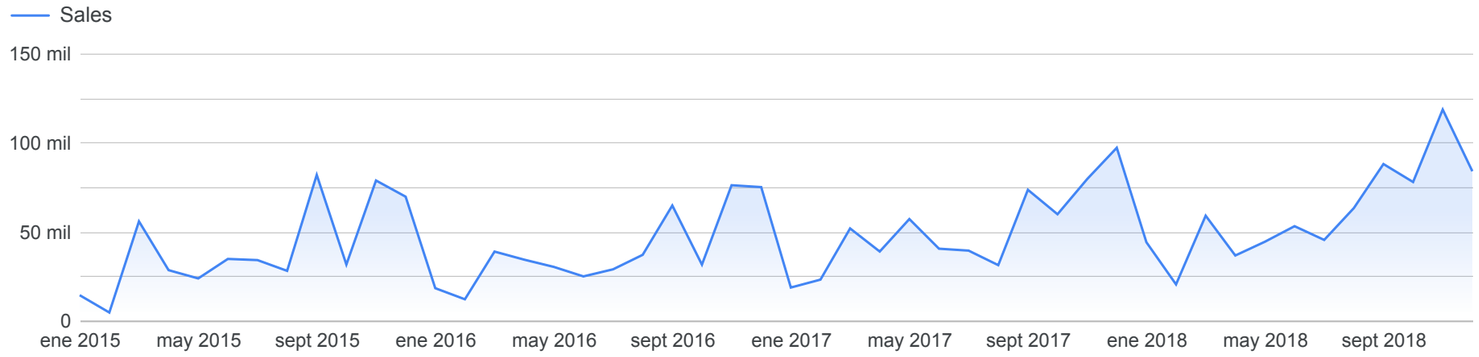
Ticket promedio

458,61

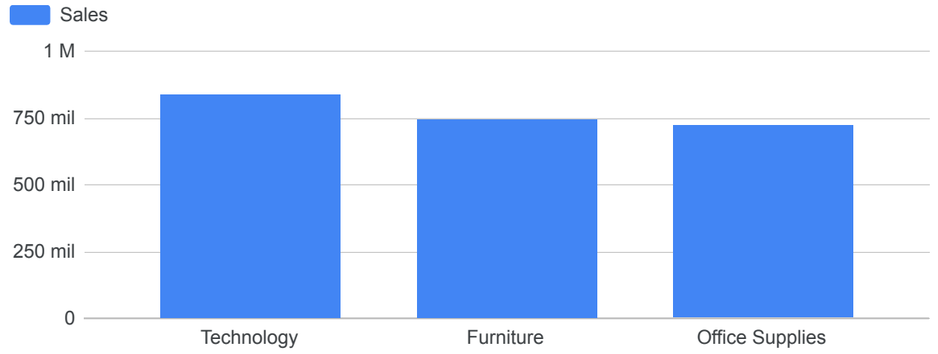
Margen Q4 2018

9,80%

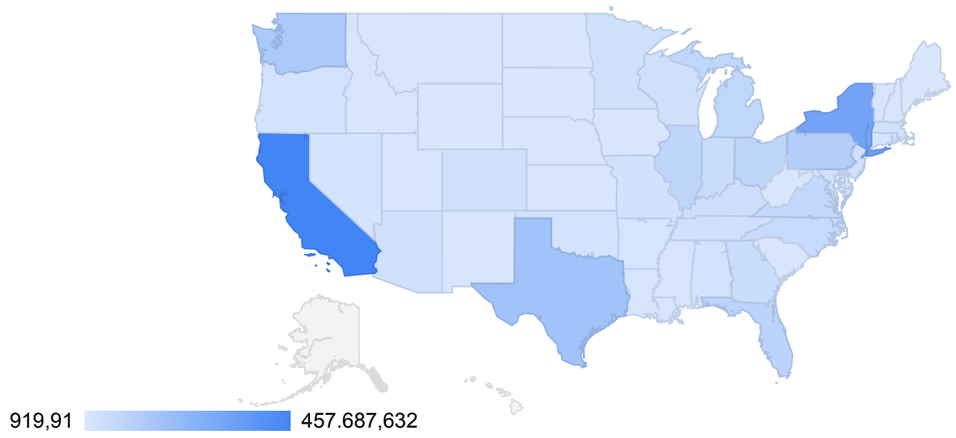
Las ventas aumentan desde 2016 y se concentran en el cuarto trimestre



Furniture representa el 32 % de las ventas y el 6 % de la utilidad



California y Nueva York concentran un tercio de la facturación



Tables vende $207K y pierde $18K: el descuento se come el margen

